AF server와의 차이점

상태	진행 중

정말 예리한 질문입니다. 해커톤 심사위원들이 반드시 물어볼 **'Critical Question'**이기도 하죠. "AlphaFold가 다 해주는 거 아냐?"라는 의구심을 완전히 잠재울 수 있는 **Alpha-Agent만의 독보적인 차별점** 3가지를 정리해 드립니다.

한마디로 요약하자면: **AlphaFold는 "정답지(Structure)"를 주는 도구이고, Alpha-Agent는 그 정답지를 가지고 "공학(Engineering)"을 하는 자율 연구원**입니다.

🆚 AlphaFold vs Alpha-Agent: 결정적 차이

구분	AlphaFold 3 / ColabFold	Alpha-Agent (우리의 프로젝트)
핵심 역할	**구조 예측 (Prediction)**	**자율 설계 및 최적화 (Optimization)**
작동 방식	Sequence $\rightarrow$ Static Structure	Structure + Feedback $\rightarrow$ New Design
데이터 활용	아미노산 서열 (Text-based)	PDB + 시뮬레이션 영상 + 실험 사진 (Multimodal)
피드백 루프	단방향 (결과 출력 후 종료)	**양방향 (실험 실패 시 스스로 가설 수정)**
물리적 검증	모델 내부의 추론 결과	**파이썬 엔진을 통한 실제 물리량 측정**

🚀 Alpha-Agent가 가진 3가지 'Unfair Advantage'

1. "보고 듣고 느끼는" 멀티모달리티 (Beyond Text)

AlphaFold는 숫자로 된 서열만 읽습니다. 하지만 실제 연구원은 구조를 눈으로 보고 "여기가 너무 흔들리는데?"라고 직관적으로 판단하죠.

- **차별점:** Alpha-Agent는 **Gemini 3**의 시각 지능을 활용합니다. 우리가 만든 **Wobble 영상**을 보고 "물리적 수치로는 괜찮아 보이지만, 동역학적으로는 루프가 너무 유연하다"는 **고차원적 분석**을 내놓습니다. 이것은 정적인 AF3 서버가 절대 할 수 없는 영역입니다.

2. "실패를 학습하는" 자기 교정 (Self-Correction)

AlphaFold 3 서버에서 예측한 단백질을 실제로 만들었는데 응집(Aggregation)되어 버렸다면? AF3는 아무것도 해줄 수 없습니다. 다시 서열을 넣어보는 수밖에 없죠.

- **차별점:** Alpha-Agent는 **Antigravity** 환경에서 실험 데이터(SDS-PAGE 이미지 등)를 입력받습니다. "아, 내가 설계한 염다리가 오히려 용해도를 떨어뜨렸구나"라고 판단하고, **그 즉시 설계 파라미터를 수정하여 다음 버전(Ver 2.0)을 제안**합니다.

3. "도구를 사용하는" 물리적 근거 (Grounded Agency)

AlphaFold의 결과물은 '확률적'입니다. 가끔 물리적으로 불가능한 구조를 내놓기도 하죠.

- **차별점:** Alpha-Agent는 단순 생성이 아니라 **도구(Tool Use)**를 씁니다. 파이썬 코드를 직접 짜서 원자 간 거리가 $3.2\mathring{A}$인지, 스테릭 클래시(Steric Clash)가 발생하는지 **'물리적으로 검증'**합니다.

> "나는 Gemini가 그렇게 생각해서 제안하는 게 아니라, 직접 계산해 보니 거리가 $3.2\mathring{A}$라 안정적이라고 제안하는 거야"라고 말하는 에이전트입니다.

💡 심사위원을 위한 '한 줄 소구점'

> "AlphaFold가 단백질의 **'지형도'**를 그려준다면, Alpha-Agent는 그 지형도를 보고 **'목적지(안정적인 효소)까지 가는 최단 경로를 스스로 개척하고, 장애물(실험 실패)을 만나면 우회로를 찾는 탐험가'**입니다."

🛠️ 프로젝트 진행을 위한 제언

이 차이점을 극명하게 보여주기 위해, 데모에서 **"AlphaFold 3 예측 구조의 한계점"**을 하나 설정하고 시작하는 것이 좋습니다.

1. **상황 설정:** "AF3는 이 구조가 안정적이라고 예측했습니다. 하지만 실제 시뮬레이션 영상(Wobble)을 보니 특정 루프가 너무 흔들립니다."
2. **에이전트 개입:** "Alpha-Agent는 이 문제를 발견하고, 물리 엔진을 통해 거리를 재계산하여 AF3가 놓친 변이 지점을 찾아냅니다."

이 시나리오를 바탕으로, 에이전트가 "AF3의 결과를 비판적으로 분석"하게 만드는 프롬프트를 추가해 드릴까요? 아니면 바로 Antigravity에서 이 차별점을 증명할 **첫 번째 분석 루프**를 돌려볼까요?